

经济与管理

蒋晨辰, 孔维力, 黄丽莹, 等. 基于 SVM 瀑布模型的中高端卷烟消费者行为动机分析[J]. 中国烟草学报, 2025, 31(6): 143-151.
JIANG Chenchen, KONG Weili, HUANG Liying, et al. Analysis of consumer behavioral motivations for premium cigarettes based on an SVM cascade model[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2025, 31(6): 143-151. doi:10.16472/j.chinatobacco.2025.T0123

基于 SVM 瀑布模型的中高端卷烟消费者行为动机分析

蒋晨辰¹, 孔维力^{1*}, 黄丽莹¹, 张子超¹, 韦伟¹,

李纲彬¹, 张磊², 宋文慧²

1 广西中烟工业有限责任公司, 广西南宁 530000;

2 深圳纹通科技有限公司, 广东深圳 518000

摘要:【背景和目的】针对传统机器学习方法在中高端卷烟消费者多动机识别中的局限性, 本文通过构建基于支持向量机(Support Vector Machine, SVM)的瀑布模型分析方法, 以提升对消费者多动机的识别准确率, 进而高效指导烟草企业制定精准营销策略。

【方法】基于用户行为对营销策略的导向, 消费者行为动机分为交往型、追新型、求异型、从众型、务实型 5 类。依据前述 5 类行为动机在中高端卷烟营销实践中的优先级不同, 本文构建三级 SVM 瀑布模型分类器。【结果】实验表明, 所提出模型的综合准确率达 92.67%, 较传统方法提升约 10%或以上。【结论】在安徽省合肥市使用该模型筛选出 130 家店铺, 并对其进行中高端卷烟营销, 结果显示, 这些店铺中高端卷烟订购总量上升了 29.8%, 表明模型在实际营销中具有显著价值, 推广前景广阔。

关键词: SVM; 瀑布模型; 消费者行为动机; 中高端卷烟

在烟草市场中, 消费者作为市场的主体和中心, 其行为研究至关重要。目前, 烟草业界从不同角度对卷烟消费者行为进行了研究。丁杰等^[1]指出, 现有的市场营销策略主要依赖于零售商数据, 忽略了消费者行为和偏好对策略的影响, 因此无法做到精准营销; 莫玉华等^[2]认为, 消费者决策过程涉及心理、认知、情感和行为因素的交织, 使得现有算法难以准确预测和理解消费者行为; 纪佳乐^[3]发现, 通过对海量消费者数据的挖掘, 企业能够更准确地把握消费者的需求、偏好和购买习惯, 但未能准确指出消费者行为背后的驱动因素。总体看, 烟草行业的消费者行为研究存在多维度缺失和理论应用的局限性, 导致策略与实际行为脱节, 营销有效性不足。

消费者行为动机是驱动卷烟购买决策的核心因素, 有研究认为个体的消费行为可能同时包含社会交

往、求新求异、从众务实等复合动机, 传统分类模型如随机森林等, 对行为动机分析的准确率普遍低于 80%^[4]。当前针对中高端卷烟消费者行为动机的研究正面临“多动机交织困境”, 如安徽市场高端卷烟(批发价 ≥ 800 元/条)消费中, 动机混杂现象占比达 43.6%, 导致 23.8%的精准营销资源错配^[5]。因此, 烟草行业需深入理解和预测消费者的关键行为动机, 从而制定精准的营销策略, 这对中高端卷烟的营销尤为重要。

为实现精准营销, 一些学者引入了机器学习的方法来研究消费者行为^[6-9], 但这些方法偏重于数据的简单统计, 缺乏对数据隐含知识的建模, 因此在消费者行为研究中引入新的机器学习方法至关重要。Vapnik 等^[10,11]提出的 SVM 在机器学习领域具有重要意义。后续众多学者系统地研究了基于 SVM 的多分类处理机

基金项目: 广西中烟工业有限责任公司科技项目“安徽市场中高端卷烟消费者行为研究”(CGAXZX20220030050001-049)

作者简介: 蒋晨辰(1993—), 本科, 研究方向: 智能烟草营销策略优化, Tel: 18777166687, Email: 1542010785@qq.com

通讯作者: 孔维力(1997—), Tel: 18260801884, Email: 794494961@qq.com

收稿日期: 2025-04-08; 网络出版日期: 2025-08-27

制，提出了一些非线性分类方法，如 Platt 等^[12]提出的基于有向无环图的 SVM 多分类方法、Weston 等^[13]提出的基于全局优化的 SVM 多分类方法等，对机器学习的理论研究及各领域应用都作出了卓越贡献^[14]。

为此，本文利用 SVM 优异的非线性分类能力，建立不同优先级的 SVM 瀑布模型来预测消费者的行为动机，以便对不同类型的消费者实施精准营销。

1 消费行为动机与 SVM 模型的应用研究

1.1 卷烟消费行为动机

郁炜^[15]将购买动机定义为“引发消费行为的内在驱动力”，并指出卷烟消费动机具有社交需求、生理满足和身份象征三重属性；孙东亮^[16,17]通过分解卷烟消费的生理感知（如温、甜、辣、颗粒感等）、感官体验（如烟气饱满度、喉部舒适度）与心理认知（如社交认同感）的交互关系，细致分析了卷烟消费行为动机的维度组成和划分规则，提出的“吸食感知机理”理论具有突破性，揭示了消费者从产品接触到忠诚形成的完整链条，细致阐述了消费动机与卷烟吸食具体行为间关系的复杂性、动态复合性。

邓超等^[18]基于大数据标签体系构建的六大画像系统，进一步验证了卷烟消费行为动机的动态复合性。李晓林等^[19]通过实证研究发现，中高端卷烟消费者的炫耀性消费动机与品牌溢价、包装设计显著正相关；邓蓉晖等^[20]通过零售终端实验发现物理场景与心理暗示存在耦合效应。

因此，从研究的多维度分析角度出发，可将卷烟的消费者行为动机细化，并划分为交往型、追新型、求异型、从众型、务实型 5 种类型。

1.2 SVM 模型的应用研究

徐晟皓等^[21]通过 SVM 的核函数将年龄、收入等数据与消费评论文本特征映射至高维空间，提高了烟草消费群体的分类准确率。刘璐等^[22]研究表明，结合 RBF（Radial basis function，径向基函数）的 SVM 模型在季节性波动剧烈的卷烟市场中具有显著优势。

在复杂动机识别方面，SVM 的优势得到进一步验证。如 Netflix Prize 竞赛中，SVM 通过处理超百万维的用户行为数据，成功捕捉到观影偏好与社交动机的隐性关联。亚马逊的实践表明，采用级联 SVM 结构可有效区分实用性购买与冲动性消费。

因此，本文利用 SVM 强大的分类性能和泛化能力，通过构建三级 SVM 瀑布模型分类器，精准地捕捉消费者行为背后的复杂性。个体经济条件和社会地位的局限通常是从众、务实类型消费者产生的根源，因此聚焦于中高端卷烟消费者行为的异质性分析研究，相对于卷烟消费者行为动机的普适性研究更具指导意义。与此同时，考虑到行为动机具有不同的优先级（见本文 2.2.1），故建立三级 SVM 瀑布模型分类器，第一级模型用于筛选出交往型消费者，第二级模型将追新型消费者从非交往型消费者中分离开来，第三级模型将剩余消费者细分为求异型、从众型或务实型消费者。

2 模型设计

2.1 数据信息

本文基于安徽省合肥市 2023—2024 年中高端卷烟消费数据，基本信息见表 1。

表 1 安徽省合肥市 2023—2024 年中高端卷烟消费数据
Tab.1 Premium cigarette consumption data in Hefei, Anhui Province (2023—2024)

数据类型	详细信息
总条数	1101279
消费者数量	123045
店铺数量	4587
消费信息字段	会员码、销售日期、卷烟名称、卷烟条码、建议零售价、售价、数量、单位、支付金额、所属营销部、零售铺许可证号、行为动机。
行为动机	交往型；追新型；求异型；从众型；务实型。

一般研究中，训练数据与测试数据的划分比例选择取决于数据集大小、问题复杂度和业务需求等多个因素，常见的比例有 7:3 和 8:2 等^[23]。本文采用 7:3 的比例来划分训练数据和测试数据，见表 2。

表 2 训练及测试数据划分
Tab.2 Division of training and testing datasets

消费者总人数	训练集人数	测试集人数
123045	86134	36911

根据安徽省合肥市提供的中高端卷烟消费数据，各个行为动机类型的消费者数量及其占比见表 3。

表 3 行为动机人数分布及占比
Tab.3 Distribution and proportions of consumer behavioral motivations

行为动机	总人数 / 占比	训练集人数 / 占比	测试集人数 / 占比
交往型	11193 / 9.10%	7836 / 9.10%	3357 / 9.09%
追新型	5350 / 4.35%	3745 / 4.35%	1605 / 4.35%
求异型	9343 / 7.59%	6541 / 7.59%	2802 / 7.59%
从众型	54678 / 44.44%	38275 / 44.44%	16403 / 44.44%
务实型	42481 / 34.52%	29737 / 34.52%	12744 / 34.53%

2.2 模型设计

2.2.1 行为动机优先级划分

在中高端卷烟消费中，消费者购买决策受多种动机影响，引入行为动机优先级概念可精准划分其重要性，从而洞察核心需求，助力营销策略制定。

实践中，交往型和追新型的定向营销策略制订更容易，因此应赋予交往型和追新型动机较高的优先级。交往型消费看重社会认同价值，期待用品牌负载的社交价值和形象价值来匹配自己的社会地位，优先级最高；追新型消费则对新颖时尚的产品更敏感，愿为独特的消费体验支付更高的价格，优先级次之；而求异型消费与从众型、务实型消费存在一定的互补或互斥性，从众型偏好大众化，务实型关注性价比，而求异

性则追求特立独行，因此求异型、从众型和务实型优先级较低，难以为这类中高端卷烟消费者制定精准的营销策略，可列为同一优先级。综上，本文对消费者行为动机的优先级排序如下：

交往型 > 追新型 > （求异型、从众型、务实型）

这种细致的分类与排序，不仅有助于剖析消费者行为模式，更能助力企业在激烈的市场竞争中实现精准营销，提升品牌竞争力。

2.2.2 模型设计

针对中高端卷烟消费者行为动机存在不同的优先级，本文提出一种基于 SVM 瀑布模型的中高端卷烟消费者行为动机分析方法，流程见图 1。

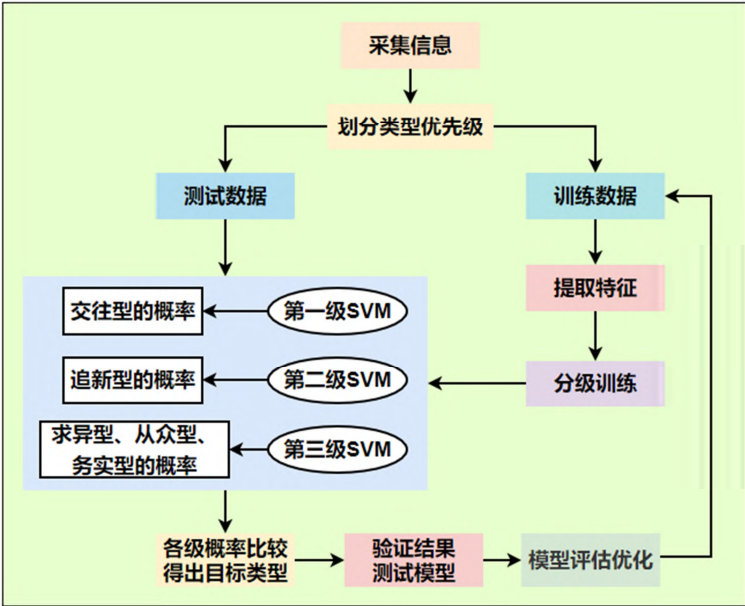


图 1 SVM 瀑布模型流程图
Fig.1 Flowchart of the SVM cascade model

鉴于单个用户可能存在多个行为动机，模型将计算每个行为动机的概率，并依据概率最高的行为动机

对消费者进行分类。该方法通过 3 个 SVM 模型串联形成多级分类系统，依次筛选出交往型消费者、追新

型消费者、求异型/从众型/务实型消费者,从而将复杂的分类问题有效分解,具有适应复杂问题、实现大规模数据处理和优先级层灵活的特点。

3 特征选取

3.1 交往型特征选取

(1) 模型输入特征

总量偏重度 ρ_z 定义为中高端卷烟消费者假期购买盒数 h_j 与其总购买盒数 h_z 之比:

$$\rho_z = \frac{h_j}{h_z}$$

密集偏重度 ρ_m 定义为中高端卷烟消费者日均盒数 μ_r 与其假期日均盒数 μ_j 和平时日均盒数 μ_p 的和之比:

$$\rho_m = \frac{\mu_r}{\mu_j + \mu_p}$$

(2) 模型输出结果

中高端卷烟消费者是否为交往型 c_j 及其概率 p_j ($0 \leq p_j \leq 1$, p_j 越大表示其是交往型的概率越大), c_j 的表达如下:

$$c_j = \begin{cases} 0, & \text{非交往型} \\ 1, & \text{是交往型} \end{cases}$$

3.2 追新型特征选取

(1) 模型输入特征

新品规 H 的盒占比 m_1 定义为新品规 H 的消费盒数 n_h 与总消费盒数 h_z 之比:

$$m_1 = \frac{n_h}{h_z}$$

新品规 M 的盒占比 m_2 定义为新品规 M 的消费盒数 n_m 与总消费盒数 h_z 之比:

$$m_2 = \frac{n_m}{h_z}$$

新品规 Q 的盒占比 m_3 定义为新品规 Q 的消费盒数 n_q 与总消费盒数 h_z 之比:

$$m_3 = \frac{n_q}{h_z}$$

(2) 模型输出结果

中高端卷烟消费者是否为追新型 c_z 及其概率 p_z ($0 \leq p_z \leq 1$, p_z 越大表示其是追新型的概率越大), c_z 的表达如下:

$$c_z = \begin{cases} 0, & \text{非追新型} \\ 1, & \text{是追新型} \end{cases}$$

3.3 求异型、从众型、务实型特征选取

(1) 模型输入特征

a) 从众度 d_c : 中高端卷烟消费者从众度用于描述其行为受社会行为正面影响的程度,即消费者对社会一致性行为的正向响应程度。

设消费者第*i*条消费记录是在店铺*j*购买卷烟品规*k*,该品规在该店铺的销售量记为 S_{jk} ,该店的最大卷烟销量记为 $\hat{S}_j$,则本次购买卷烟的流行度为 $\frac{S_{jk}}{\hat{S}_j}$,该消费者本次的购买量记为 B_{ijk} ,该消费者本次购买行为受影响程度则为 $\frac{S_{jk}}{\hat{S}_j} \times B_{ijk}$,该消费者所有购买行为受正向影响的总程度即为从众度 d_c ,计算方式如下:

$$d_c = \frac{\sum_{i,j,k} \frac{S_{jk}}{\hat{S}_j} B_{ijk}}{\sum_{i,j,k} B_{ijk}}$$

b) 求异度 d_q : 中高端卷烟消费者求异度用于描述其行为受社会行为负面影响的程度,即消费者对社会一致性行为的反向响应程度。

设消费者第*i*条消费记录是在店铺*j*购买卷烟品规*k*,该品规在该店铺的销售量记为 S_{jk} ,该店的最小卷烟销量记为 $\tilde{S}_j$,则本次购买卷烟的小众度为 $\frac{\tilde{S}_j}{S_{jk}}$,该消费者本次的购买量记为 B_{ijk} ,该消费者本次购买行为受影响程度为 $\frac{\tilde{S}_j}{S_{jk}} \times B_{ijk}$,该消费者所有购买行为受反向影响的总程度即为求异度 d_q ,计算方式如下:

$$d_q = \frac{\sum_{i,j,k} \frac{\tilde{S}_j}{S_{jk}} B_{ijk}}{\sum_{i,j,k} B_{ijk}}$$

(2) 模型输出结果

中高端卷烟消费者的类别 c_x 及其概率 $p_{x,q}$, $p_{x,c}$, $p_{x,w}$ ($0 \leq p_{x,q}, p_{x,c}, p_{x,w} \leq 1$, $p_{x,q} + p_{x,c} + p_{x,w} = 1$, $p_{x,q}/p_{x,c}/p_{x,w}$ 越大表示其是求异型/从众型/务实型的概率越大), c_x 的表达如下:

$$c_x = \begin{cases} 1, & \text{求异型} \\ 2, & \text{从众型} \\ 3, & \text{务实型} \end{cases}$$

4 模型搭建

4.1 SVM 瀑布模型分类器

三级 SVM 瀑布模型分类器见图 2。

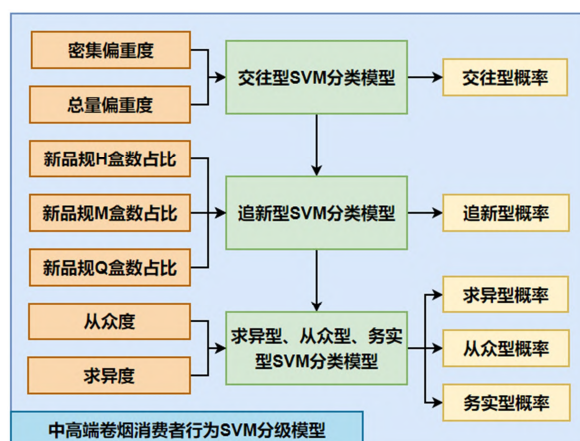


图2 中高端卷烟消费者行为 SVM 瀑布模型

Fig.2 SVM cascade model of premium cigarette consumer behavior

其判定过程见算法 1。

算法 1: 中高端卷烟消费者行为动机 SVM 瀑布模型判定过程

```

输入:  $\mathbf{x} = (\rho_z, \rho_m, m_1, m_2, m_3, d_c, d_q) \in \mathbb{R}^7$ 
输出:  $C \in \{\text{交往型, 追新型, 求异型, 从众型, 务实型}\}$   $\mathbf{p} \in [0, 1]^5$ 
1 初始化分类器参数  $\Theta = \{w_k, b_k\}_{k=1}^5$ ;
2 for stage  $\in \{1, 2, 3\}$  do
3   if stage = 1 then
4      $z_1 \leftarrow w_1^T [\rho_m; \rho_z] + b_1$ ; // 交往型特征子集
5      $p_1 \leftarrow \text{Linear}(z_1)$ ;
6     if  $p_1 > 0.5$  then
7       标记为 交往型; // 交往型判定
8       break
9     end
10  else if stage = 2 then
11      $z_2 \leftarrow w_2^T [m_1; m_2; m_3] + b_2$ ; // 追新型特征子集
12      $p_2 \leftarrow \text{RBF}(z_2)$ ;
13     if  $p_2 > 0.5$  then
14       标记为 追新型; // 追新型判定
15       break
16     end
17  else
18      $\mathbf{z} \leftarrow w_3^T [d_c, d_q] + \mathbf{b}$ ;
19      $\mathbf{p} \leftarrow \text{Softmax}(\mathbf{z})$ ;
20     输出  $\arg \max(\mathbf{p})$ ; // 求异/从众/务实型
21  end
22 end

```

4.2 模型解析

4.2.1 第一级模型

记 X_i ($i = 1, 2, \dots, N$, N 是中高端卷烟消费者总量) 为中高端卷烟消费者的特征向量, 其中 $X_i = (\rho_{z,i}, \rho_{m,i})$, $\rho_{z,i}$ 为第 i 个消费者的总量偏重度, $\rho_{m,i}$ 为第 i 个消费者的密集偏重度。记 Y_i 为该消费者的行为

动机标签, 其中 $Y_i = (c_{j,i}, p_{j,i})$, $c_{j,i}$ 为第 i 个消费者是否为交往型, $p_{j,i}$ 为第 i 个消费者是交往型的概率。本文统计了交往型消费者和非交往型消费者数据, 其分布见图 3。由图 3 可知该问题是线性可分的, 因此第一级模型选择线性 SVM。

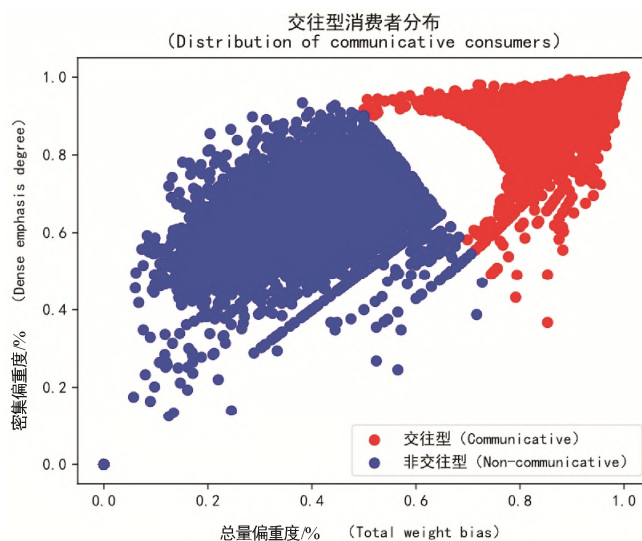


图3 交往型消费者分布

Fig.3 Distribution of communicative consumers

4.2.2 第二级模型

记 X_i ($i = 1, 2, \dots, N$, N 是中高端卷烟消费者总量) 为中高端卷烟消费者的特征向量, 其中 $X_i = (m_{1,i}, m_{2,i}, m_{3,i})$, $m_{1,i}/m_{2,i}/m_{3,i}$ 为第 i 个消费者购买新品规H/M/Q的盒占比。记 Y_i 为该消费者的行为动机标签, 其中 $Y_i = (c_{z,i}, p_{z,i})$, $c_{z,i}$ 为第 i 个消费者是否

为追新型, $p_{z,i}$ 为第 i 个消费者是追新型的概率。本文统计了追新型消费者和非追新型消费者数据, 其分布见图4。由图4可知该问题是线性不可分的, 因此第二级模型选择非线性SVM, 其中核函数选用RBF(标准为1)。

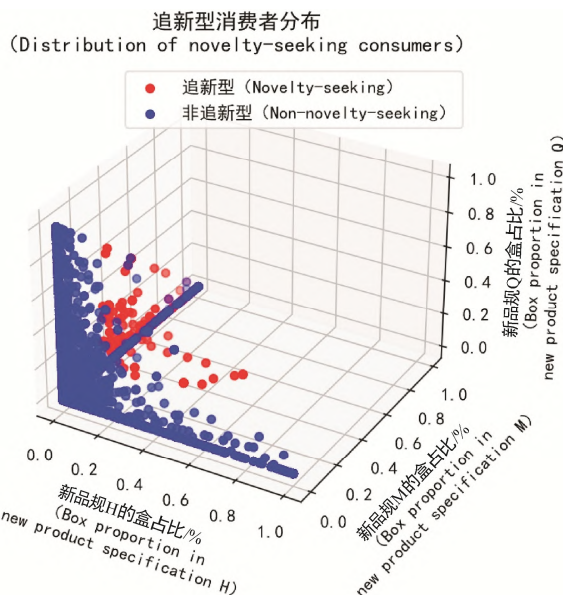


图4 追新型消费者分布

Fig.4 Distribution of novelty-seeking consumers

4.2.3 第三级模型

记 X_i ($i = 1, 2, \dots, N$, N 是中高端卷烟消费者总量) 为中高端卷烟消费者的特征向量, 其中 $X_i = (d_{c,i}, d_{q,i})$, $d_{c,i}/d_{q,i}$ 为第 i 个消费者的从众度/求

异度。记 Y_i 为该消费者的行为动机标签, 其中 $Y_i = (c_{x,i}, p_{x,q,i}, p_{x,c,i}, p_{x,w,i})$, $p_{x,q,i}/p_{x,c,i}/p_{x,w,i}$ 为第 i 个消费者是求异型/从众型/务实型的概率, $c_{x,i}$ 为第 i 个消费者概率最大的那一类。本文统计了求异型、从众型和务

实型消费者数据，其分布见图 5。由图 5 可知该问题是线性不可分的，因此第三级模型选择非线性 SVM，其中核函数选用 RBF（标准差为 1）。

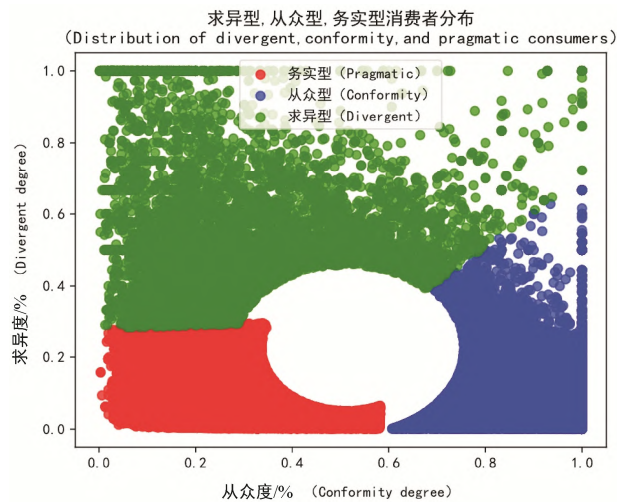


图 5 求异型、从众型和务实型消费者分布
Fig.5 Distribution of divergent, conformity, and pragmatic consumers

5 模型验证 一级 SVM 模型的 F1-score 和分类准确率，具体见表 4。

5.1 SVM 瀑布模型 F1-score 和准确率

在模型设计和搭建完成后，基于测试集评测了每

表 4 各级 SVM 模型实验结果
Tab.4 Experimental results of hierarchical SVM models

模型	类别	TP (True Positive)	FP (False Positive)	FN (False Negative)	TN (True Negative)	F1-score	准确率
第一级 SVM 模型	交往型	2597	0	760	33554	0.93	97.94%
第二级 SVM 模型	追新型	1216	1	389	31948	0.93	98.83%
第三级 SVM 模型	求异型	2799	457	3	28690	0.94	95.10%
	从众型	15522	236	881	15310		
	务实型	12071	865	673	18340		

第一级 SVM 模型的高准确率表明对应的特征能够有效筛选出具有交往型消费动机的中高端卷烟消费者，可指导对该类型消费者实行具有社交场景的营销策略；第二级 SVM 模型的高准确率表明对应的特征能够有效筛选出具有追新型消费动机的中高端卷烟消费者，在新品上市时可着重对该类型消费者进行精准

营销；第三级 SVM 模型的高准确率表明对应的特征能够有效区分具有求异型、从众型或务实型消费动机的中高端卷烟消费者，可针对不同类型消费者适配不同的营销策略。

同时利用全体消费者数据，评测了 SVM 瀑布模型的总体 F1-score 和总体准确率，实验结果见表 5。

表 5 SVM 瀑布模型实验结果
Tab.5 Experimental results of the proposed SVM cascade model

真实标签\预测结果	务实型	从众型	求异型	追新型	交往型	F1-score	准确率
务实型	12071	232	440	1	0	0.90	92.67%
从众型	865	15522	16	0	0		
求异型	0	3	2799	0	0		
追新型	189	105	95	1216	0		
交往型	242	466	37	15	2597		

SVM 瀑布模型的高综合准确率表明其在多动机场景下仍具有较高的精度。

5.2 与其它方法的对比

将 SVM 瀑布模型与决策树、逻辑回归、随机森林的方法进行了对比，见表 6。

表 6 与其他方法对比
Tab.6 Comparison with other methods

方法	准确率	F1-score	本文方法准确率提升幅度
决策树	78.92%	0.73	+13.75%
逻辑回归	80.15%	0.76	+12.52%
随机森林	83.43%	0.81	+9.24%
SVM 瀑布模型	92.67%	0.90	-

SVM 瀑布模型较决策树、逻辑回归、随机森林提升约 10%或以上，证明了该方法具有显著的有效性和先进性。

5.3 应用实践

2024 年 8 月在安徽省合肥市部署该模型以指导中高端卷烟营销策略的制定。该模型在 4587 个店铺中筛选出中高端消费者人数较多的 130 家店铺，并投放精准营销资源。结果显示，相较于 2024 年 1—7 月（模型部署前的 7 个月），2024 年 8 月—2025 年 2 月（模型部署后的 7 个月）这些店铺的中高端卷烟订购总量上涨 29.8%。结果表明，本文提出的模型可大幅节省营销资源，提升营销精准度。

6 结论

针对消费者行为动机的分类需求，形成了基于 SVM 瀑布模型的中高端卷烟消费者行为动机分析方法。实验结果表明，所提出模型的综合准确率达 92.67%，较传统方法提升约 10%或以上。实践过程中，在安徽省合肥市使用该模型筛选出 130 家店铺，并对其进行中高端卷烟营销，结果显示，这些店铺中高端卷烟订购总量上升了 29.8%。综上，该方法的有效性得到了充分验证，能够更准确地捕捉消费者行为背后的复杂性，突显其在处理复杂消费者行为动机时的优越性，为卷烟营销策略的制定提供更为精准的决策支持，具有显著的在实际场景中的适用性和可靠性。

未来，可采用该方法，纳入更多地域的研究对象，确保实验数据覆盖更广泛的地区和人群，以进一步增强分析的准确性、方法的普适性，并可进一步探究社会、文化和心理因素对消费者购买决策的影响。

参考文献

[1] 丁杰, 王伟, 龚强. 大数据时代消费者行为与卷烟精准营销策

略研究[J]. 中国市场, 2022, (22):136-138.
DING Jie, WANG Wei, GONG Qiang. Research on consumer behavior and cigarette precision marketing strategy in the era of big data[J]. China Market, 2022, (22) :136-138.
[2] 莫玉华, 孔维力, 祝丽丽, 等. 消费者迁移模型的研究进展及其在烟草行业的应用[J]. 现代商贸工业, 2024, 45(14): 10-12.
MO Yuhua, KONG Weili, ZHU Lili, et al. The research progress of consumer migration model and its application in the tobacco industry[J]. Modern Trade Industry, 2024, 45(14): 10-12.
[3] 纪佳乐. 基于大数据分析的消费者行为模式研究[J]. 中国市场, 2024, (29): 111-114.
JI Jiale. Research on consumer behavior patterns based on big data analysis[J]. China Market, 2024, (29): 111-114.
[4] 中国烟草经济研究所. 中国烟草消费市场研究报告（2022）[R]. 北京: 国家烟草专卖局, 2022.
China Tobacco Economic Research Institute. China Tobacco Consumer Market Research Report (2022)[R]. Beijing: National Tobacco Monopoly Bureau, 2022.
[5] 安徽省烟草专卖局. 安徽省烟草市场发展年报（2023）[R]. 合肥: 安徽省烟草专卖局, 2023.
Anhui Tobacco Monopoly Bureau. Annual Report of Tobacco Market Development in Anhui Province (2023) [R]. Hefei: Anhui Tobacco Monopoly Bureau, 2023.
[6] 黄焱隆. 卷烟消费者行为及营销策略探讨[J]. 中国市场, 2016(18): 2.
HUANG Yanlong. Cigarette consumer behavior and marketing strategy[J]. China market, 2016(18): 2.
[7] 陈浩, 王诗航, 顾祖毅, 等. 基于 POI 数据的卷烟消费者行为研究[J]. 科技和产业, 2019, 19(1): 6.
CHEN Hao, WANG Shihang, GU Zuyi, et al. Study on cigarette consumer behavior based on POI data[J]. Technology and Industry, 2019, 19(1): 6.
[8] 黄菲, 余其昌, 孔浩辉, 等. 广东卷烟消费者吸烟行为分析[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(3): 110-116.
HUANG Fei, YU Qichang, KONG Haohui, et al. Analysis of smoking behavior of cigarette consumers in Guangdong[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(3): 110-116.
[9] 韩亚君, 杨万青. 湖南卷烟消费市场特征及发展方向——基于消费者行为角度分析[J]. 全国流通经济, 2020(5): 133-134.
HAN Yajun, YANG Wanqing. Characteristics and development direction of cigarette consumption market in Hunan-Analysis based on consumer behavior[J]. National circulation economy, 2020 (5): 133-134.
[10] BOSER B, GUYON I, VAPNIK V. A training algorithm for optimal margin classifiers[C]. Proceedings of the Fifth Annual

- Workshop on Computational Learning Theory, Pittsburgh, 1992.
- [11] VAPNIK V. The nature of statistical learning theory[M]. Springer, New York, 1995.
- [12] PLATT J C, CRISTIANINI N, SHAW-TAYLOR J. Large margin DAG's for multiclass classification[M]. Advances in Neural Information Processing Systems, Cambridge, MA: MIT Press, 2000, 12: 547-553.
- [13] WESTON J, WATKINS C. Multi-class support vector machines[C]. Proceedings of the ESANN1999, Brussels, Belgium, 1999.
- [14] 张学工. 关于统计学习理论与支持向量机[J]. 自动化学报, 2000, 26(1): 32-42.
ZHANG Xuegong. On statistical learning theory and support vector machines[J]. Journal of Automation, 2000, 26(1): 32-42.
- [15] 郁炜. 消费者研究是企业营销的基础[J]. 上海商业, 2008, (09): 40-42.
YU Wei. Consumer research is the basis of enterprise marketing [J]. Shanghai Commerce, 2008, (09): 40-42.
- [16] 孙东亮. 消费行为过程与中式卷烟品质概念的形成[EB/OL]. 北京: 中国科技论文在线[2024-01-31]. <https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202401-81>.
SUN Dongliang. Consumer behavior process and the formation of the concept of Chinese cigarette quality [EB/OL]. Beijing: China Science and Technology Papers Online [2024-01-31].<https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202401-81>.
- [17] 孙东亮. 卷烟吸食感知机理与三感技术探索[EB/OL]. 北京: 中国科技论文在线[2024-02-26]. <https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202402-68>.
SUN Dongliang. Exploration of cigarette smoking perception mechanism and three senses technology[EB/OL]. Beijing: China Science and Technology Papers Online [2024-02-26].<https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202402-68>.
- [18] 邓超, 梁雪霞, 陈志, 等. 基于卷烟消费大数据标签体系的六大画像系统[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(01): 108-114.
DENG Chao, LIANG Xuexia, CHEN Zhi, et al. Six portrait systems based on cigarette consumption big data tagging system[J]. Chinese Journal of Tobacco, 2024, 30(01): 108-114.
- [19] 李晓林, 陈彦亮. 中国消费者的炫耀性消费行为动机研究[J]. 中国商界 (下半月), 2008, (11): 154.
LI Xiaolin, CHEN Yanliang. Study on the motivation of conspicuous consumption behavior of Chinese consumers[J]. Chinese business community (second half of the month), 2008, (11): 154.
- [20] 邓蓉晖, 陈建华. 零售终端建设对消费者行为的影响研究——以烟草公司为例[J]. 商业文化, 2015, (03): 34-36.
DENG Ronghui, CHEN Jianhua. Research on the impact of retail terminal construction on consumer behavior-taking tobacco companies as an example[J]. Business culture, 2015, (03): 34-36.
- [21] 徐晟皓, 杨楠堃, 易梦乔. 基于支持向量机的消费者行为分类方法[J]. 价值工程, 2015, 34(04): 19-21.
XU Shenghao, YANG Nankun, YI Mengqiao. Consumer behavior classification method based on support vector machine [J]. Value Engineering, 2015, 34(04): 19-21.
- [22] 刘璐, 丁福利, 孙立民. 基于 SVM 的烟草销售量预测[J]. 软件导刊, 2016, 15(11): 134-137.
LIU Lu, DING Fuli, SUN Limin. Prediction of tobacco sales based on SVM[J]. Software Guide, 2016, 15(11): 134-137.
- [23] 闫贺. 支持向量机的鲁棒性研究及其在智能交通系统中的应用[D]. 南京理工大学, 2022.
YAN He. Research on the robustness of support vector machine and its application in intelligent transportation system[D]. Nanjing University of Science and Technology, 2022.

Analysis of consumer behavioral motivations for premium cigarettes based on an SVM cascade model

JIANG Chenchen¹, KONG Weili^{1*}, HUANG Liying¹, ZHANG Zichao¹, WEI Wei¹,

LI Gangbin¹, ZHANG Lei², SONG Weihui²

¹ China Tobacco Guangxi Industrial Co., Ltd., Nanning 530000, China;

² Shenzhen Wentong Technology Co., Ltd., Shenzhen 518000, China

Abstract: [Objective] To address the limitations of traditional machine learning methods in recognizing multiple behavioral motivations of premium cigarette consumers, this study proposes an SVM-based cascade model to improve recognition accuracy and provide effective guidance for tobacco enterprises in developing precise marketing strategies. [Methods] Based on the orientation of user behavior toward marketing strategies, consumer behavioral motivations were classified into five categories: communicative, novelty-seeking, divergent, conformity, and pragmatic. According to the different priorities of these five motivations in the marketing practice of premium cigarettes, a three-level SVM cascade classifier was constructed. [Results] Experimental results demonstrated that the proposed model achieved an overall accuracy of 92.67%, representing an improvement of more than 10% compared with traditional methods. [Conclusion] Applying the model to screen 130 retail stores in Hefei, Anhui Province, and implementing premium cigarette marketing in these stores, the total order volume of premium cigarettes increased by 29.8%. These findings indicate that the model provides significant practical value for marketing applications and has broad prospects for wider promotion.

Keywords: SVM; cascade model; consumer behavioral motivation; premium cigarettes

*Corresponding author. Email: 794494961@qq.com